

1. Ondulatória

1.1. O que é uma onda?

Uma onda é uma perturbação que transporta energia sem transportar matéria de forma permanente. Ondas mecânicas precisam de meio; ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo.

Definição

A amplitude está ligada à intensidade. O comprimento de onda λ é a distância entre pontos equivalentes. A frequência f conta oscilações por segundo, e o período é $T = 1/f$.

1.2. Velocidade de propagação

Durante um período, uma onda avança um comprimento de onda. Assim,

$$v = \lambda f.$$

Exemplo 1

Uma onda tem comprimento de 2 m e frequência de 5 Hz. Determine sua velocidade.

Resolução

$$v = \lambda f = 2 \cdot 5 = 10 \text{ m/s}.$$

Exemplo 2

Uma fonte realiza 120 oscilações em 30 s. Determine a frequência e o período.

Resolução

$$f = \frac{120}{30} = 4 \text{ Hz}.$$

Portanto,

$$T = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ s}.$$

1.3. Fenômenos ondulatórios

- Reflexão: a onda retorna ao meio de origem.
- Refração: muda de velocidade ao passar para outro meio.
- Difração: contorna obstáculos ou atravessa aberturas.
- Interferência: ondas se superpõem, reforçando-se ou enfraquecendo-se.

Exemplo 3: mudança de meio

Uma onda de frequência 10 Hz passa para um meio onde sua velocidade é 30 m/s. Qual é o novo comprimento de onda?

Resolução

A frequência é determinada pela fonte e não muda. Isolamos λ :

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{30}{10} = 3 \text{ m.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos interferência, ondas estacionárias, som e efeito Doppler. Entre em contato e agende sua aula!

